

Tutorial de Uso

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Disciplina de Sistemas Operacionais

Este tutorial percorre cada função do programa. Para abrir o simulador pela primeira vez, consulte antes o [tutorial de execução](#).

Ao final, a seção 8 traz um conjunto de tarefas de exemplo com os valores que o simulador deve produzir, para você confirmar que o programa funciona corretamente na sua máquina.

1. Definir o conjunto de tarefas

Uma tarefa é descrita por três valores obrigatórios: o instante de **ingresso**, o tempo de processamento (**duração**) e a **prioridade**. Prioridade maior significa prioridade mais alta.

Para cada tarefa:

1. Preencha **Ingresso**, **Duração (tp)** e **Prioridade** no bloco **Definir uma tarefa**;
2. Deixe **R: início** e **R: duração** vazios, salvo se a tarefa usar o recurso (seção 5);
3. Clique em **Adicionar tarefa**.

Os campos são limpos e a tarefa aparece na lista do bloco **Conjunto de tarefas**, numerada como **t1**, **t2** e assim por diante.

Repita para cada tarefa. A ordem em que você as acrescenta define os identificadores, e o identificador é usado como último critério de desempate entre tarefas equivalentes.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso: Duração (tp): Prioridade: R: início: R: duração: Adicionar tarefa

(os dois últimos campos são opcionais: deixe vazios se a tarefa não usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Identificador	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Remover selecionada
Limpar tudo
 Quantidade:

Parâmetros de tempo

Quantum (tq): Custo da troca (ttc): Passo do envelhecimento (alfa):

Algoritmo e protocolo

☒ FCFS ☐ RR ☐ SJF ☐ Correção de inversão:
☐ SRTF ☐ PRIOR ☐ PRIOP ☒ Nenhuma ☐ Herança ☐ Teto

Cenários sorteados:

Resultados

Algoritmo: FCFS ttc = 0

tarefa	tt	tp	tw	1ª exec
t1	5	5	0	0
t2	7	2	5	5
t3	10	4	6	6
t4	9	1	8	8

Corrigir um erro de digitação

Selecione a linha na lista e clique em **Remover selecionada**. As tarefas restantes são renumeradas.

Se a tarefa errada não é a última, prefira **Limpar tudo** e digitar o conjunto novamente. Ao remover, a tarefa reinserida entra no fim da lista e recebe o último identificador, o que altera os desempates e pode mudar o resultado.

Valores recusados

O programa recusa valores inválidos com uma mensagem, sem encerrar:

Campo	Faixa aceita
Ingresso	inteiro maior ou igual a 0
Duração	inteiro maior ou igual a 1
Prioridade	inteiro maior ou igual a 1
Seção crítica	início mais duração menor ou igual à duração da tarefa

Texto que não seja um número inteiro, campo vazio e valores decimais também são recusados.

2. Sortear tarefas

Em vez de digitar, você pode pedir um conjunto aleatório.

1. No bloco **Conjunto de tarefas**, informe a quantidade desejada no campo **Quantidade**;
2. Clique em **Sortear tarefas**.

A lista é **substituída** pelo conjunto sorteado.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso Duracao (tp) Prioridade R: inicio R: duracao

Adicionar tarefa

(os dois ultimos campos sao opcionais: deixe vazios se a tarefa nao usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	6	6	2
t2	4	5	3
t3	7	3	1
t4	8	6	4
t5	2	1	5

Remover selecionada

Limpar tudo

Quantidade: 5

Sortear tarefas

Gravar cenario

Carregar cenario

Parametros de tempo

Quantum (tq): 2 Custo da troca (ttc): 0 Passo do envelhecimento (alfa): 0

Algoritmo e protocolo

☒ FCFS
 ☐ RR
 ☐ SJF
 Correcao de inversao:
 ☐ SRTF
 ☐ PRIOc
 ☐ PRIOp
 ☒ Nenhuma
 ☐ Heranca
 ☐ Teto

Simular Cenarios sorteados: 50 Comparar os seis

Resultados

Algoritmo: FCFS ttc = 0

tarefa	tt	tp	tw	1a exec
t1	9	6	3	3
t2	5	5	0	0
t3	11	3	8	8
t4	16	6	10	10

O sorteio respeita as faixas válidas: ingresso de 0 a 8, duração de 1 a 6 e prioridade de 1 a 5.

Cada sorteio produz um conjunto diferente. Para preservar um cenário interessante, grave-o (seção 7).

3. Definir os parâmetros de tempo

O bloco **Parâmetros de tempo** tem três campos.

Parametros de tempo

Quantum (tq): 2 Custo da troca (ttc): 0 Passo do envelhecimento (alfa): 0

Campo	O que é	Padrão
Quantum (tq)	O tamanho da fatia de tempo sob Round-Robin. Ignorado pelos outros cinco algoritmos.	2
Custo da troca (ttc)	O tempo consumido por cada troca de contexto. Vale para todos os algoritmos.	0
Passo do envelhecimento (alfa)	Quantas unidades de prioridade uma tarefa ganha por unidade de tempo de espera. Zero desativa o envelhecimento.	0

Com o custo da troca em zero, a troca acontece mas não consome tempo, e os resultados correspondem às tabelas estudadas em sala.

Quantum menor ou igual ao custo da troca

Esta combinação é recusada. Selecione **RR**, informe quantum **1** e custo **1**, e clique em **Simular**:

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso: Duracao (tp): Prioridade: R: inicio: R: duracao: Adicionar tarefa

(os dois ultimos campos sao opcionais: deixe vazios se a tarefa nao usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	6	6	2
t2	4	5	3
t3	7	3	1
t4	8	6	4
t5	2	1	5

Remover selecionada
Limpar tudo
Quantidade:

Parametros de tempo

Quantum (tq): Custo da troca (ttc): Passo do envelhecimento:

Algoritmo e protocolo

☐ FCFS ☒ RR ☐ SJF ☐ SRTF ☐ PRIOf ☐ PRIOp ☒ Nenhuma ☐ Heranca ☐ Teto

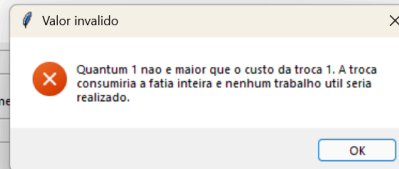
Correcao de inversao:

Cenarios sorteados:

Resultados

Algoritmo: RR ttc = 0 tq = 1

tarefa	tt	tp	tw	1a exec
t1	16	6	10	0
t2	12	5	7	0
t3	10	3	7	1
t4	16	6	10	2



A razão é que o custo da troca é descontado da fatia concedida. Se a troca consumisse a fatia inteira, nenhum trabalho útil seria realizado.

Eficiência

A eficiência $E = tq / (tq + ttc)$ aparece junto aos resultados. Com quantum 4 e custo 1, ela vale $4/(4+1) = 0,800$.

Nos cinco algoritmos sem quantum, o programa exibe "não definida" em vez de um valor, porque a eficiência é propriedade da configuração do escalonador e não existe sem quantum.

4. Escolher o algoritmo

O bloco **Algoritmo e protocolo** reúne as duas escolhas.

Algoritmo e protocolo

☐ FCFS ☒ RR ☐ SJF ☐ SRTF ☐ PRIOf ☐ PRIOp ☒ Nenhuma ☐ Heranca ☐ Teto

Correcao de inversao:

Cenarios sorteados:

À esquerda, os seis algoritmos:

Sigla	Algoritmo	Preempção	Critério de escolha
FCFS	First-Come, First-Served	não	menor instante de ingresso
RR	Round-Robin	sim, por quantum	primeiro da fila circular
SJF	Shortest Job First	não	menor tempo de processamento

Sigla	Algoritmo	Preempção	Critério de escolha
SRTF	Shortest Remaining Time First	sim	menor tempo restante
PRIOc	Prioridade cooperativa	não	maior prioridade
PRIOp	Prioridade preemptiva	sim	maior prioridade

À direita, a **correção de inversão de prioridades**, com três opções mutuamente exclusivas:

Opção	Efeito
Nenhuma	Nenhum protocolo de correção. A inversão de prioridades ocorre livremente.
Herança	A tarefa que detém o recurso assume a maior prioridade entre as tarefas suspensas à espera dele, e a devolve ao liberar. Age depois que a disputa aparece.
Teto	A tarefa que obtém o recurso assume imediatamente a maior prioridade entre as que podem usá-lo, sem esperar que um conflito ocorra.

A correção só produz efeito quando há tarefas disputando o recurso. Herança e teto são protocolos alternativos e não se combinam.

O **envelhecimento** não fica neste bloco: é habilitado informando um valor maior que zero no campo **Passo do envelhecimento (alfa)**, no bloco de parâmetros.

Depois de escolher, clique em **Simular**.

5. Declarar o uso do recurso

Uma tarefa pode declarar uma seção crítica: o trecho da sua execução em que detém, com exclusão mútua, o recurso R. Enquanto ela o detém, nenhuma outra tarefa consegue obtê-lo, por mais alta que seja a prioridade.

Os dois campos são medidos no **tempo de execução própria da tarefa**, não no relógio:

- **R: início** — depois de quantas unidades de trabalho a tarefa obtém o recurso;
- **R: duração** — por quantas unidades ela o mantém.

Por exemplo, uma tarefa de duração 6 com início 1 e duração 4 obtém o recurso depois de executar 1 unidade e o mantém até ter executado 5.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso

Duracao (tp)

Prioridade

R: inicio

R: duracao

Adicionar tarefa

(os dois ultimos campos sao opcionais: deixe vazios se a tarefa nao usa o recurso)

Conjunto de tarefas

t1 ingresso 0 tp 6 prioridade 1 usa R em [1, 5)

Remover selecionada

Limpar tudo

Quantidade: 5

Sortear tarefas

Gravar cenario

Carregar cenario

Parametros de tempo

Quantum (tq): 1

Custo da troca (ttc): 1

Passo do envelhecimento (alfa): 0

Algoritmo e protocolo

☐ FCFS

☒ RR

☐ SJF

Correcao de inversao:

☐ SRTF

☐ PRIOf

☐ PRIOp

☒ Nenhuma

☐ Heranca

☐ Teto

Simular

Cenarios sorteados: 50

Comparar os seis

Resultados

Algoritmo: RR

ttc = 0

tq = 1

tarefa	tt	tp	tw	1a exec
t1	16	6	10	0
t2	12	5	7	0
t3	10	3	7	1
t4	16	6	10	2

A lista mostra o intervalo como `usa R em [1, 5)`, indicando que o recurso é detido da primeira à quinta unidade executada.

Se a tarefa for preemptada no meio da seção crítica, a conta não muda: o que conta é quanto ela já trabalhou, não o instante do relógio.

A seção crítica precisa caber na duração da tarefa. Início 3 e duração 4 em uma tarefa de duração 5 é recusado com mensagem.

6. Ler os resultados

O bloco **Resultados** apresenta duas coisas, uma abaixo da outra. Use as barras de rolagem para percorrê-las.

A tabela de métricas

Uma linha por tarefa, mais a linha de médias:

Coluna	O que é
tt	Tempo de execução: da entrada da tarefa até a sua conclusão.
tp	Tempo de processamento demandado. É o dado de entrada, repetido para comparação.
tw	Tempo de espera: $tt - tp$. Engloba o tempo na fila, o tempo suspensa esperando o recurso e o tempo consumido por trocas de contexto.
1a exec	Tempo até a tarefa receber o processador pela primeira vez.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso: Duracao (tp): Prioridade: R: inicio: R: duracao:

(os dois ultimos campos sao opcionais: deixe vazios se a tarefa nao usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Quantidade:

Parametros de tempo

Quantum (tq): Custo da troca (ttc): Passo do envelhecimento (alfa):

Algoritmo e protocolo

☒ FCFS ☐ RR ☐ SJF ☐ Correcao de inversao: ☐ SRTF ☐ PRIOc ☐ PRIOp ☒ Nenhuma ☐ Heranca ☐ Teto

Cenarios sorteados:

Resultados

Algoritmo: FCFS ttc = 0

tarefa	tt	tp	tw	1a exec
t1	5	5	0	0
t2	7	2	5	5
t3	10	4	6	6
t4	9	1	8	8

Abaixo da tabela, o número total de trocas de contexto e a eficiência.

O diagrama de tempo

Uma linha por tarefa, com o tempo no eixo horizontal. Cada caractere corresponde a uma unidade de tempo:

Símbolo	Significado
#	a tarefa está executando
=	a tarefa está executando e detém o recurso R
.	a tarefa está suspensa, esperando o recurso
-	a tarefa está pronta, esperando na fila
espaço	a tarefa ainda não ingressou, ou já concluiu

A última linha, sem rótulo de tarefa, marca com **x** as unidades de tempo consumidas por trocas de contexto. Com o custo da troca em zero, ela aparece vazia: a troca ocorre, mas não consome tempo.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Definir uma tarefa

Ingresso: Duracao (tp): Prioridade: R: inicio: R: duracao: Adicionar tarefa

(os dois ultimos campos sao opcionais: deixe vazios se a tarefa nao usa o recurso)

Conjunto de tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	R: inicio	R: duracao
t1	0	5	2		
t2	0	2	3		
t3	1	4	1		
t4	3	1	4		
t5	5	2	5		

Remover selecionada
Limpar tudo
 Quantidade:
Sortear tarefas
Gravar cenario
Carregar cenario

Parametros de tempo

Quantum (tq): Custo da troca (ttc): Passo do envelhecimento (alfa):

Algoritmo e protocolo

☒ FCFS ☐ RR ☐ SJF ☐ SRTF ☐ PRIOc ☐ PRIOp ☒ Nenhuma ☐ Heranca ☐ Teto

Correcao de inversao:

Simular Cenarios sorteados: Comparar os seis

Resultados

```

t3 | ---- -### |
t4 | ---- -# |
t5 | ---- ## |
  | x x x xx |

# executando      = executando com o recurso R
. suspensa esperando R - pronta, esperando na fila
x troca de contexto
  
```

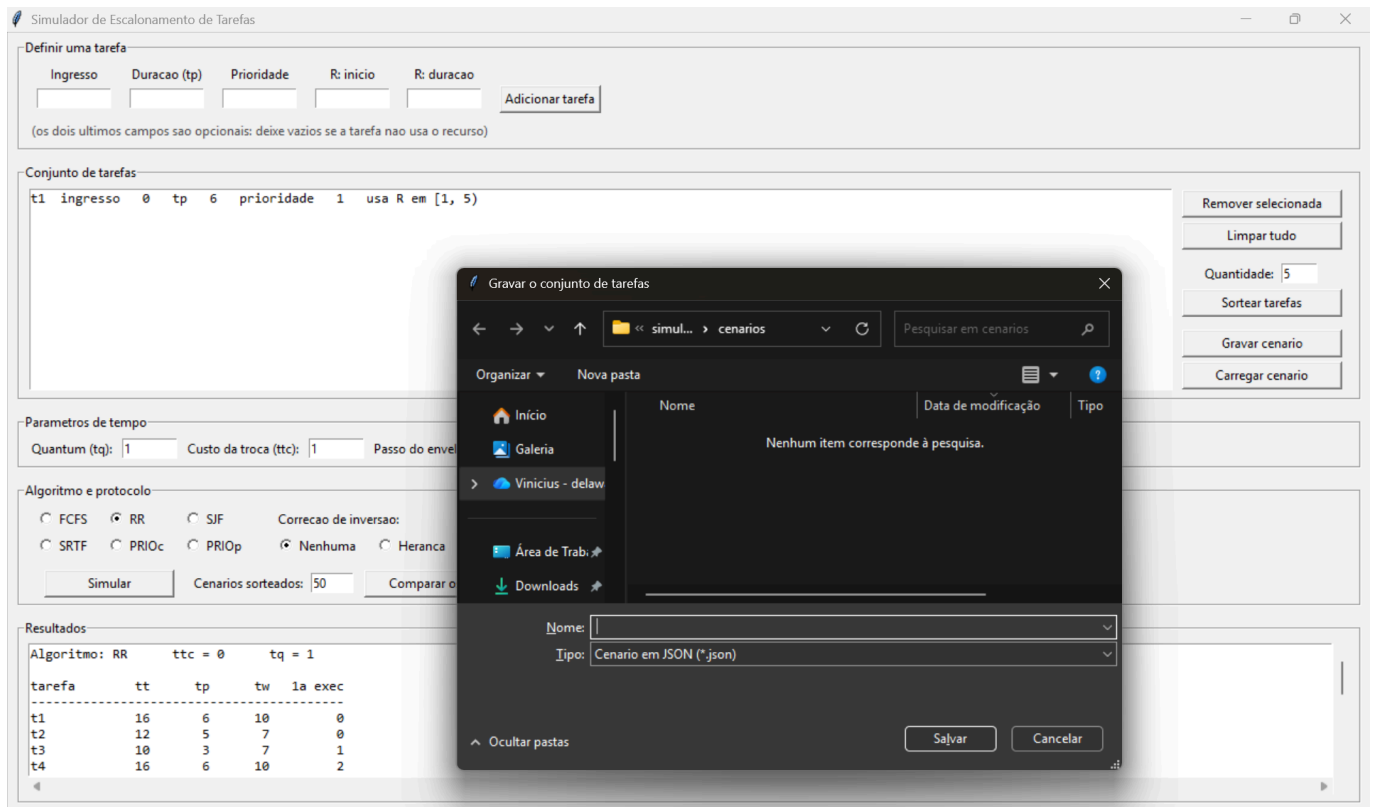
A distinção entre - e . é a informação que a tabela não dá. As duas situações entram na mesma métrica tw , mas são fenômenos diferentes: - é esperar a vez, e . é estar impedida de concorrer por causa do recurso.

7. Gravar e recarregar um cenário

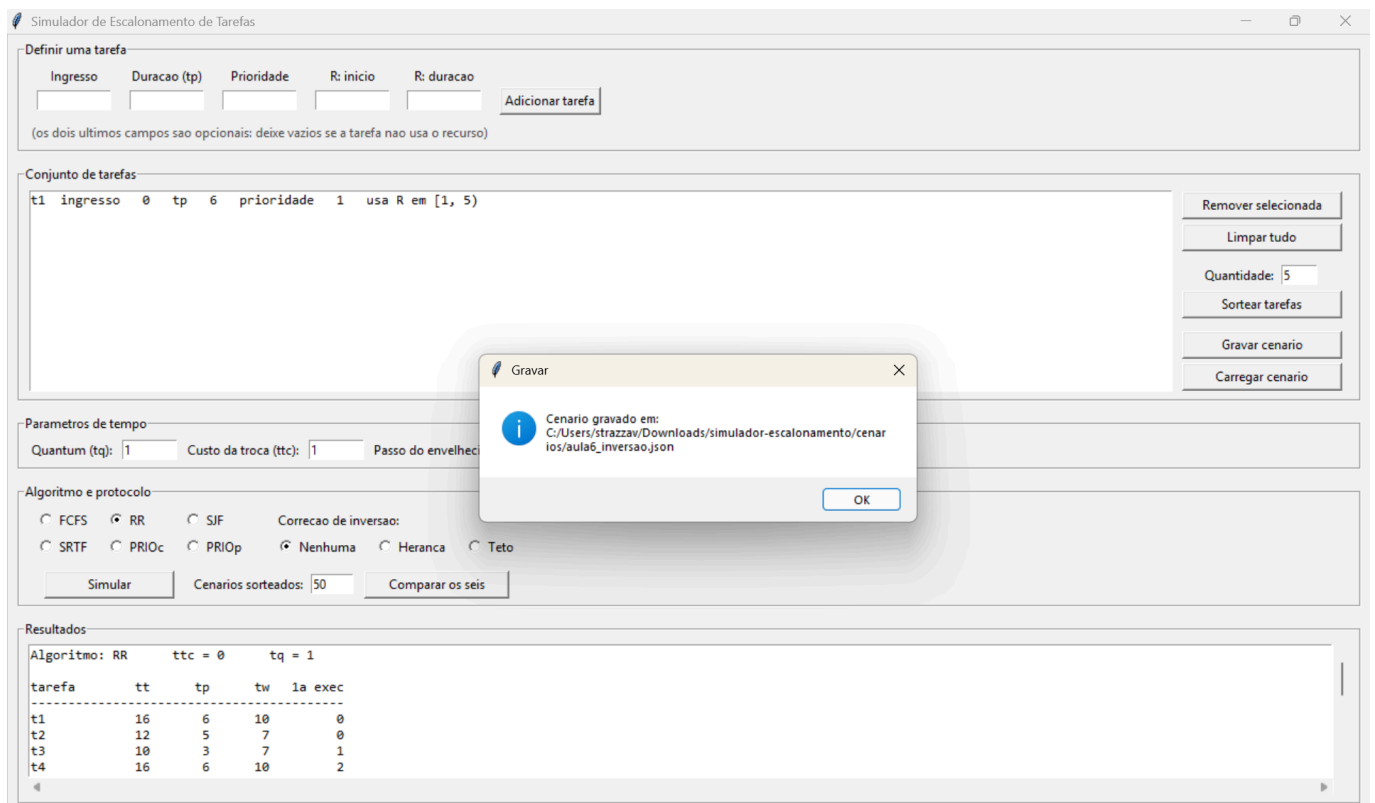
Um conjunto de tarefas pode ser preservado para exame posterior. Isso importa especialmente com cenários sorteados, que de outro modo desaparecem ao fim da execução.

Gravar

1. Com o conjunto montado, clique em **Gravar cenário**;
2. A janela de diálogo abre já na pasta **cenarios/** do projeto;
3. Informe um nome e clique em **Salvar**.



O arquivo é gravado em formato JSON, e guarda também o quantum, o custo da troca e o passo do envelhecimento em uso no momento.



Uma mensagem confirma a gravação e informa o caminho completo do arquivo.

Recarregar

1. Clique em **Carregar cenário**;
2. Selecione o arquivo e clique em **Abrir**.

A lista é substituída pelo conjunto gravado, e os três campos de parâmetros são restaurados com os valores do arquivo.

Para confirmar que funcionou, grave um cenário, clique em **Limpar tudo**, e carregue-o de volta. A lista deve voltar idêntica.

8. Conferir um resultado conhecido

Esta seção permite confirmar que o programa produz os valores corretos na sua máquina.

Clique em **Limpar tudo** e defina estas cinco tarefas, nesta ordem, com os campos de R vazios:

	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Parâmetros: **Quantum 2**, **Custo da troca 0**, **alfa 0**. Correção de inversão em **Nenhuma**.

Selecione cada algoritmo e clique em **Simular**. A linha de médias deve apresentar:

Algoritmo	tt	tw	1a exec	trocas
FCFS	8,00	5,20	5,20	5
RR	8,40	5,60	2,80	8
SJF	5,80	3,00	3,00	5
SRTF	5,40	2,60	2,40	6
PRIOc	6,60	3,80	3,80	5
PRIOp	5,60	2,80	2,20	7

Em seguida, mude o **Quantum para 4** e o **Custo da troca para 1**, e rode apenas FCFS e RR:

Algoritmo	tt	tw	Eficiência
FCFS	11,00	8,20	não definida
RR	13,40	10,60	0,800

Se esses valores conferem, o simulador está correto.

9. Comparar os seis algoritmos sobre um lote

Os valores da seção anterior são de um cenário específico. Para verificar se as conclusões valem em geral, o programa compara os seis algoritmos sobre um lote de cenários sorteados.

1. Informe a quantidade de tarefas por cenário no campo **Quantidade**, no bloco Conjunto de tarefas;
2. Informe o tamanho do lote no campo **Cenários sorteados**, ao lado do botão Simular;
3. Clique em **Comparar os seis**.

O cálculo leva alguns segundos. O resultado é uma tabela com as médias de cada algoritmo, seguida da indicação de qual apresenta o menor tempo de espera e qual apresenta o menor tempo até a primeira execução.

Clique novamente. Os valores absolutos mudam, porque cada lote sorteia outros cenários. O que se mantém, com algumas dezenas de amostras, é a ordenação: o **SRTF** apresenta o menor tempo de espera médio e o **Round-Robin** o menor tempo até a primeira execução.

É essa estabilidade que mostra que as conclusões não são propriedade de um cenário particular.